

RGRAM

Émetteur de RADIOGRAMMES ADRASEC en AX.25 Packet pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Manuel d'utilisation et exemples de radiogrammes — version 1.1



APPLICATION

RGRAM v1.1 (overlay .app)

RADIO

Quansheng UV-K1(8) v3 / UV-K5 v3

FIRMWARE

F4HWN custom 6.1, édition Labs

LIAISON

AX.25 Packet 1200 bauds, trames UI vers CQ

FORMAT

Radiogramme ADRASEC de TCQ, zlib + base64

REÇU PAR

**TCQ (complet, CRC) et PAGER-RASEC v1.4
(résumé)**

SAISIE

formulaire + clavier multi-tap

Sommaire

1. Présentation.....	3
1.1 Fonctions.....	3
1.2 Caractéristiques.....	3
2. Installation.....	5
2.1 Prérequis.....	5
2.2 Installation avec l'UV-K1 Apps Uploader.....	5
2.3 Premier lancement.....	5
3. Le formulaire.....	6
4. Saisir du texte au clavier.....	7
4.1 Exemples.....	7
5. Rédiger un radiogramme.....	9
6. Émettre.....	10
7. Réception.....	11
7.1 TCQ.....	11
7.2 PAGER-RASEC v1.4.....	11
7.3 Autres logiciels Packet.....	11
8. Exemples de radiogrammes.....	12
8.1 Exercice : test de liaison.....	12
8.2 Incendie avec blessés.....	12
8.3 Black-out : relais hors service.....	12
8.4 Fin de mission.....	13
8.5 Durées d'émission.....	13
9. Réglages.....	14
10. Référence des touches.....	15
11. Procédure opérationnelle.....	16
11.1 Avant le départ.....	16
11.2 En mission.....	16
12. Dépannage.....	17
13. Informations techniques.....	18
13.1 Format.....	18
13.2 Validation.....	18
13.3 Limites de la version 1.1.....	18
13.4 Crédits et licences.....	18

1. Présentation

RGRAM permet à un opérateur de terrain de **rédigier un RADIOGRAMME ADRASEC au clavier d'un portatif Quansheng UV-K1** et de **l'émettre en AX.25 Packet 1200 bauds**, sans ordinateur ni TNC.

Le radiogramme est construit exactement comme par la fenêtre «  RADIOGRAMME ADRASEC — Packet VHF » de TCQ : même texte (station, origine, heure du rapport, niveau d'alerte, description, code d'authentification avec CRC), compressé au format zlib, encodé en base64 et découpé en trames {QR:ID:NN/TT:...}. Une station TCQ le reconstitue, **vérifie son CRC**, l'affiche et l'enregistre comme un radiogramme émis par un autre TCQ. Un UV-K1 sous **PAGER-RASEC v1.4** en affiche le résumé comme un message reçu.

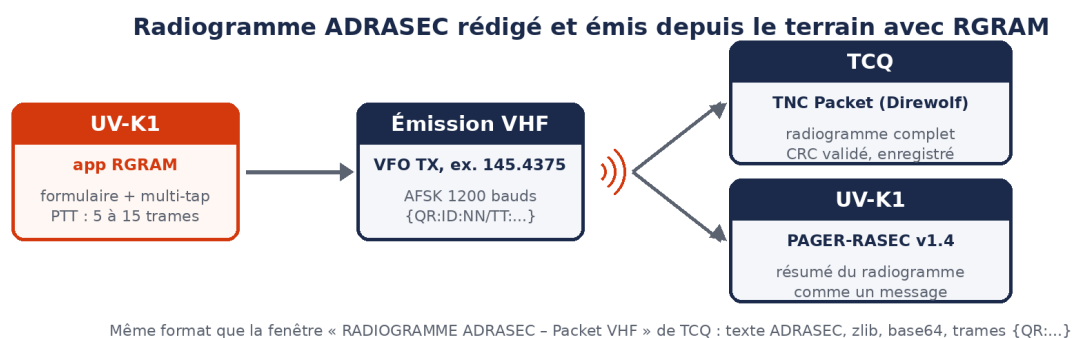


Figure 1 — Chaîne de transmission d'un radiogramme émis avec RGRAM

1.1 Fonctions

- **Formulaire sur un seul écran** : indicatif, origine, date et heure, niveau d'alerte, message.
- **Saisie du texte comme sur un téléphone** (multi-tap) : 2 = ABC, 3 = DEF... 9 = WXYZ, 1 = ponctuation, 0 = espace ; F + touche = chiffre.
- **Description de 8 lignes** de 32 caractères, ajout, modification et suppression de lignes.
- **Six niveaux d'alerte** de TCQ : EXERCICE, ROUTINE, PRIORITE, IMMEDIAT, FLASH, DETRESSE.
- **Émission par PTT** en une seule fois ; répétition à l'identique (même identifiant) pour compléter une trame perdue.
- **Réglages mémorisés** : indicatif, origine, niveau d'alerte, SSID, niveau BF, twist.

1.2 Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Radio	Quansheng UV-K1(8) v3, UV-K5 v3
Firmware requis	F4HWN custom 6.1, édition Labs (menu Apps, API overlay niveau 2)
Modulation	AFSK Bell 202, 1200 bauds, générateur de tonalité du BK4829 (émetteur d'APRS TX)
Trames	AX.25 UI, PID F0, vers CQ, sans digipeater ; texte « {QR:ID:NN/TT:<80 caractères base64> »
Contenu	radiogramme ADRASEC au format TCQ, flux zlib (bloc stocké) en base64
Authentification	AUTH:000 + CRC TCQ sur indicatif origine date alerte

Paramètre	Valeur
	description — validé par TCQ
Fréquence	VFO d'émission de la radio (ex. 145.4375 MHz FM)
Champs	Origine 11 caractères, description 8 lignes de 32 caractères, indicatif 6 caractères
Durée d'émission	11 à 15 trames, environ 9,5 à 13 s
Taille	3 776 octets de code (overlay 4 Kio) + 3,8 Kio de ressources (dont 2 modules)

À retenir — RGRAM émet ; il ne reçoit pas. Pour recevoir sur un portatif, utiliser PAGER-RASEC v1.4 (sur une autre radio, ou en quittant RGRAM).

2. Installation

2.1 Prérequis

- **Firmware F4HWN édition Labs** (menu Apps présent).
- Un ordinateur avec Chrome ou Edge et le câble USB-C de la radio (installation seulement).
- **Côté réception** : TCQ (onglet TNC Packet, Direwolf ou TNC série) et / ou PAGER-RASEC **v1.4** ou plus récent.

2.2 Installation avec l'UV-K1 Apps Uploader

1. Ouvrir <https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/> dans Chrome ou Edge.
2. Allumer la radio sur l'écran principal, la brancher, cliquer **Connecter la radio** et choisir le port série.
3. Sélectionner **Émetteur de radiogrammes RGRAM**, garder l'emplacement proposé, cliquer **Installer**.
4. Sur la radio : régler le VFO d'émission (FM) sur la fréquence de travail, puis menu **Apps** → **RGRAM**.

2.3 Premier lancement

Vérifier la ligne **De** : elle montre l'indicatif et le SSID qui seront émis. Si elle est vide, saisir l'indicatif (MENU sur la ligne De, voir chapitre 4) ; sinon RGRAM utilise l'indicatif du message de démarrage de la radio. Régler aussi l'**Origine** (le lieu d'émission, par défaut « ADRASEC 77 ») : elle est mémorisée.

3. Le formulaire

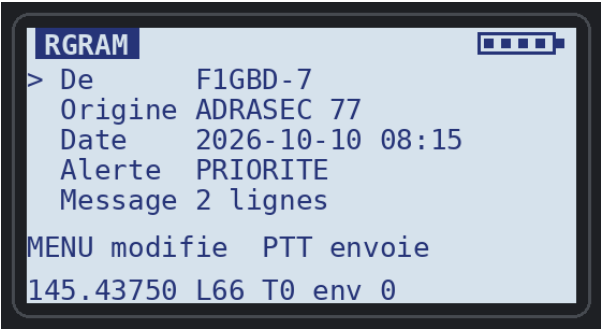


Figure 2 — Le formulaire du radiogramme

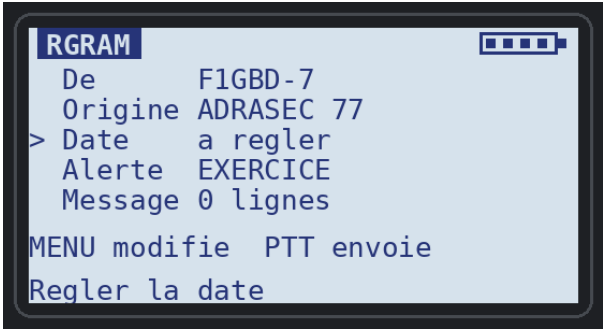


Figure 3 — Au lancement : la date est à régler

Ligne	Contenu et modification (MENU)
De	Indicatif (6 caractères, lettres et chiffres) et SSID (F 3 / F 9). MENU : éditeur de texte.
Origine	Lieu d'émission (« Origine (Localisation) » de TCQ), 11 caractères. MENU : éditeur de texte.
Date	Date et heure du rapport. « a regler » au lancement. MENU : éditeur de date.
Alerte	Niveau d'alerte. Chaque MENU passe au suivant : EXERCICE → ROUTINE → PRIORITE → IMMEDIAT → FLASH → DETRESSE.
Message	Nombre de lignes de la description. MENU : la liste des lignes.

< / > choisissent la ligne (repère « > »). **PTT** émet le radiogramme depuis le formulaire ou depuis la liste des lignes. La ligne du bas montre la fréquence d'émission, le niveau BF (L), le twist (T) et le nombre d'émissions (env), ou un message d'état.

4. Saisir du texte au clavier

L'éditeur sert pour l'indicatif, l'origine et chaque ligne de la description. Il fonctionne comme le clavier d'un téléphone : des appuis successifs sur la même touche, à moins d'une seconde d'intervalle, font défiler les caractères ; une autre touche (ou une seconde d'attente) passe au caractère suivant.

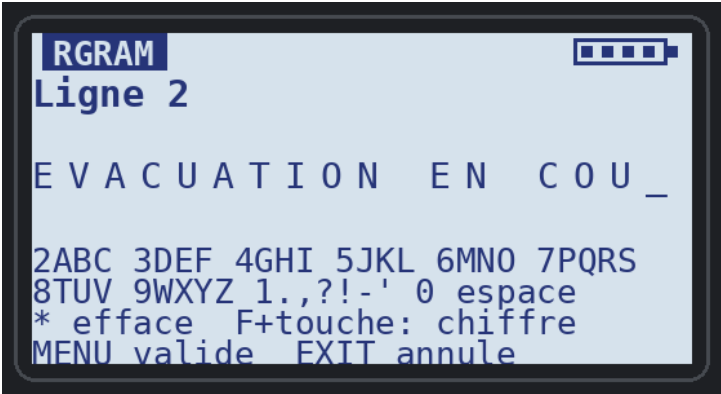


Figure 4 — L'éditeur : le texte (2 lignes de 18 caractères) et l'aide du clavier

Touche	Caractères (appuis successifs)
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
1	. , ? ! - ' / () 1
0	espace 0
F puis touche	le chiffre de la touche, directement (F 2 → « 2 »)
*	efface le dernier caractère
MENU	valide
EXIT	annule (le texte précédent est conservé)

4.1 Exemples

Texte	Touches
INCENDIE	444 66 222 33 66 3 444 33
2 BLESSES	F 2 0 22 555 33 7777 (pause) 7777 33 7777
RAS, OK	777 2 7777 1 1 0 666 55

Texte	Touches
145.4375	F 1 F 4 F 5 1 F 4 F 3 F 7 F 5

- Deux lettres de la même touche à la suite (« SS » de BLESSES, « DE ») : attendre une seconde entre les deux.
- Le texte est en majuscules, sans accents (comme les radiogrammes ADRASEC).
- Pour l'indicatif, les touches 0 et 1 donnent directement les chiffres 0 et 1.

À retenir — Un appui sur F suivi d'une touche donne le chiffre sans faire défiler les lettres : pratique pour les nombres, les heures et les fréquences.

5. Rédiger un radiogramme

1. **Date** : MENU sur la ligne Date. Le curseur (^) est sur les heures : taper HHMM puis MENU. < / > déplacent le curseur pour corriger la date. La radio n'a pas d'horloge : l'heure réglée avance ensuite d'elle-même tant que l'application reste ouverte.
2. **Alerte** : MENU jusqu'au niveau voulu.
3. **Message** : MENU ouvre la liste des lignes. MENU sur « + ajouter une ligne » ouvre l'éditeur pour une nouvelle ligne ; MENU sur une ligne existante la modifie ; **F puis *** la supprime. EXIT revient au formulaire.
4. **Relire** le formulaire, puis **PTT**.

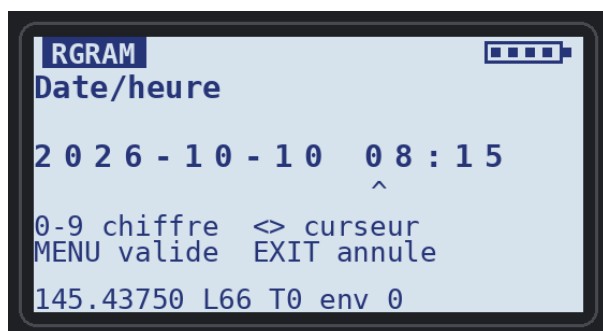


Figure 5 — Réglage de la date et de l'heure

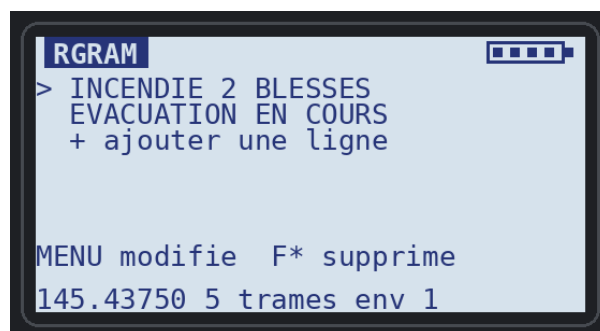


Figure 6 — La liste des lignes de la description

Attention — Le message (la description) est conservé tant que l'application est ouverte, et perdu en la quittant. Indicatif, origine, niveau d'alerte et réglages sont mémorisés.

6. Émettre

1. Vérifier la fréquence d'émission (ligne du bas) et que le canal est libre.
2. Appuyer sur **PTT** : « TRANSMIT » s'affiche, la radio émet toutes les trames d'une traite (environ 10 s), puis revient en réception.
3. La ligne du bas indique « 12 trames env 1 ». Un nouvel appui sur PTT répète le même radiogramme, avec le même identifiant : TCQ complète une trame qui aurait été perdue.

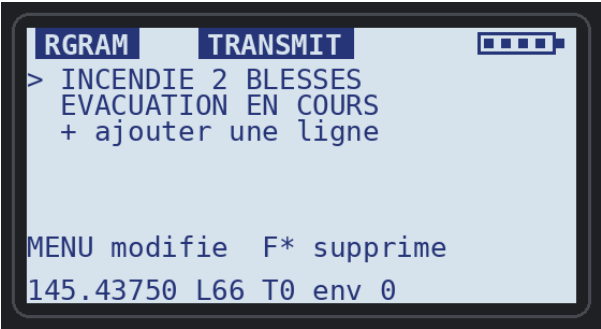


Figure 7 — Émission en cours

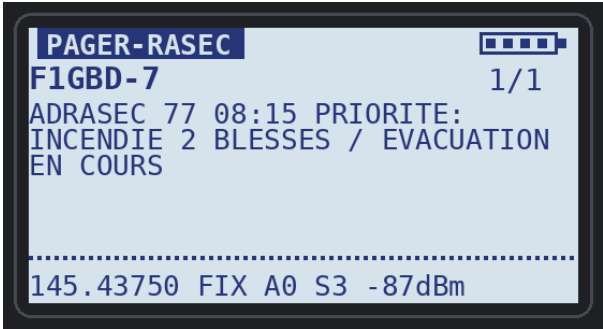


Figure 8 — Le radiogramme reçu par PAGER-RASEC v1.4

Message d'état	Signification
Regler la date	La date n'a pas été réglée depuis le lancement : MENU sur la ligne Date
Message vide	La description n'a aucune ligne
Pas d'indicatif	Indicatif vide et message de démarrage inutilisable : saisir l'indicatif
Indicatif invalide	L'indicatif contient autre chose que des lettres et des chiffres
Date fausse	Date ou heure impossible (mois 13, 31 avril, 25 h...)
TX refusee	La radio refuse l'émission (VFO hors bande autorisée, émission verrouillée, batterie faible, VFO pas en FM)

À retenir — Toute modification (texte, date, alerte, origine, indicatif) crée un nouveau radiogramme avec un nouvel identifiant.

7. Réception

7.1 TCQ

Dans l'onglet **TNC Packet**, TCQ affiche la progression (« RGRAM xxxx trame n/12 »), puis le radiogramme complet avec «  AUTH ... ✓ CRC VALIDE », et l'enregistre dans ses fichiers reçus. Texte reçu (exemple 8.2) :

```
=====
                        RADIOGRAMME ADRASEC - SECURITE CIVILE
=====
Station (Indicatif): F1GBD
Origine (Localisation): ADRASEC 77
Heure du rapport: 2026-10-10 14:32
Niveau d'Alerte: ● PRIORITE
-----
DESCRIPTION DU MESSAGE
-----
INCENDIE ENTREPOT ZONE NORD
2 BLESSES LEGERS
EVACUATION EN COURS
DEMANDE 2 VSAV
=====
Code Authentification: AUTH:000271
=====
```

7.2 PAGER-RASEC v1.4

Le pager reconstitue le radiogramme trame après trame et l'affiche comme un message reçu, avec le double bip : l'origine, l'heure et le niveau d'alerte, puis les lignes de la description séparées par « / ». Le message du pager est limité à 96 caractères : au-delà, il se termine par « ... » et le texte complet est sur TCQ.

Cas	Affichage du pager
Radiogramme RGRAM complet	ADRASEC 77 14:32 PRIORITE: INCENDIE ENTREPOT ZONE NORD / 2 BLESSES LEGERS / EVACUATION EN COU...
Une trame perdue	Radiogramme incomplet: faire repeter
Radiogramme émis par TCQ (compressé)	Radiogramme TCQ (compresse): lire sur TCQ

Attention — Avec PAGER-RASEC v1.3 ou plus ancien, le pager affiche les trames brutes (texte base64) : mettre à jour en v1.4. Mettre l'essentiel dans les premières lignes de la description, puisque le pager en montre les 96 premiers caractères.

7.3 Autres logiciels Packet

Direwolf seul, UZ7HO, APRSdroid... reçoivent les trames « {QR:...} » sans pouvoir les reconstituer : le radiogramme se lit avec TCQ.

8. Exemples de radiogrammes

Chaque exemple a été saisi au clavier sur l'application réelle dans l'émulateur du microcontrôleur, puis émis : trames décodées, radiogramme reconstitué et vérifié avec les fonctions de réception de TCQ (CRC valide), et résumé affiché par PAGER-RASEC v1.4. Indicatif F1GBD-7, origine ADRASEC 77.

8.1 Exercice : test de liaison

Au début d'un exercice, vérifier la chaîne radio jusqu'au PC (TCQ et pagers).

Champ	Contenu
Niveau d'alerte	EXERCICE
Date et heure	2026-10-10 09:00
Description	EXERCICE EXERCICE EXERCICE / TEST DE LIAISON RGRAM / FIN DE TEST
Émission	12 trames, 10,14 s
Code AUTH (CRC validé par TCQ)	AUTH:00026E
Affiché par PAGER-RASEC v1.4	ADRASEC 77 09:00 EXERCICE: EXERCICE EXERCICE EXERCICE / TEST DE LIAISON RGRAM / FIN DE TEST

8.2 Incendie avec blessés

Compte rendu d'un chef d'équipe sur un incendie, avec demande de moyens.

Champ	Contenu
Niveau d'alerte	PRIORITE
Date et heure	2026-10-10 14:32
Description	INCENDIE ENTREPOT ZONE NORD / 2 BLESSES LEGERS / EVACUATION EN COURS / DEMANDE 2 VSAV
Émission	12 trames, 10,32 s
Code AUTH (CRC validé par TCQ)	AUTH:000271
Affiché par PAGER-RASEC v1.4	ADRASEC 77 14:32 PRIORITE: INCENDIE ENTREPOT ZONE NORD / 2 BLESSES LEGERS / EVACUATION EN COU...

8.3 Black-out : relais hors service

Coupure générale : le relais VHF est tombé, le trafic passe en direct.

Champ	Contenu
Niveau d'alerte	FLASH
Date et heure	2026-10-10 21:05

Champ	Contenu
Description	COUPURE ELECTRIQUE GENERALE / RELAIS VHF HS DEPUIS 20H50 / DEMANDE GROUPE ELECTROGENE / TRAFIC SUR 145.4375
Émission	12 trames, 10,48 s
Code AUTH (CRC validé par TCQ)	AUTH:000E4A
Affiché par PAGER-RASEC v1.4	ADRASEC 77 21:05 FLASH: COUPURE ELECTRIQUE GENERALE / RELAIS VHF HS DEPUIS 20H50 / DEMANDE GR...

8.4 Fin de mission

Compte rendu de fin de mission d'une équipe.

Champ	Contenu
Niveau d'alerte	ROUTINE
Date et heure	2026-10-10 18:00
Description	FIN DE MISSION / RAS, EQUIPE RENTREE PC
Émission	11 trames, 9,59 s
Code AUTH (CRC validé par TCQ)	AUTH:00068D
Affiché par PAGER-RASEC v1.4	ADRASEC 77 18:00 ROUTINE: FIN DE MISSION / RAS, EQUIPE RENTREE PC

8.5 Durées d'émission

Le texte du radiogramme comporte environ 600 caractères fixes (en-tête et séparateurs du format TCQ) : un radiogramme court fait 11 trames ($\approx 9,5$ s) ; la description complète de 8 lignes de 32 caractères, 15 trames (≈ 13 s).

9. Réglages

Touches	Réglage	Plage / effet
F 1 / F 7	Niveau BF +4 / -4	10 à 127, défaut 66 : déviation de l'AFSK
F 2 / F 8	Twist +1 / -1	-4 à +8 : gain du 2200 Hz par rapport au 1200 Hz
F 3 / F 9	SSID +1 / -1	0 à 15, défaut 7 (0 = sans SSID)

Ces réglages s'utilisent depuis le formulaire ou la liste des lignes et sont mémorisés. Les valeurs qui conviennent à CHAPPE-TX ou à APRS TX conviennent à RGRAM (même émetteur AFSK). Si TCQ décode mal : ajuster le niveau, puis le twist.

10. Référence des touches

Écran	Touches
Formulaire	< > ligne · MENU modifier · PTT émettre · F 1/7 2/8 3/9 réglages · EXIT quitter
Liste des lignes	< > ligne · MENU modifier / ajouter · F * supprimer · PTT émettre · EXIT formulaire
Éditeur de texte	0...9 multi-tap · F + touche chiffre · * effacer · MENU valider · EXIT annuler
Date et heure	0...9 chiffre · < > curseur · MENU valider · EXIT annuler

11. Procédure opérationnelle

11.1 Avant le départ

✓	Contrôle
☐	Batterie chargée, antenne VHF montée, VFO en FM sur la fréquence Packet du plan de transmissions
☐	RGRAM installé ; ligne De correcte (indicatif et SSID), origine réglée
☐	PC de crise : TCQ en TNC Packet ; pagers en PAGER-RASEC v1.4
☐	Essai : radiogramme EXERCICE (exemple 8.1) reçu par TCQ avec « CRC VALIDE »

11.2 En mission

- Au lancement de RGRAM, régler l'heure (une seule fois).
- Rédiger, relire, puis émettre. Mettre l'essentiel en tête de la description (le pager en montre 96 caractères).
- Attendre l'accusé du PC (par phonie ou message) ; sans accusé, appuyer à nouveau sur PTT pour répéter le même radiogramme.
- Pour un nouveau radiogramme, supprimer les lignes (F *) ou les modifier ; changer le niveau d'alerte si besoin.

Attention — Le code AUTH comporte le CRC du radiogramme mais pas la partie horaire (TOTP, remplacée par 000) : la radio n'a pas d'horloge synchronisée. TCQ valide le CRC ; l'authentification horaire n'est pas assurée.

12. Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
TCQ ne reçoit rien	Fréquence, mode FM, squelch ; niveau BF (F 1 / F 7) ; vérifier avec un message CHAPPE-TX
TCQ : trames reçues mais radiogramme incomplet	Une trame perdue : PTT à nouveau (même identifiant) ; se rapprocher ou augmenter la puissance
TCQ : CRC faux	Ne doit pas arriver avec RGRAM : signaler le cas (version de TCQ, texte)
Pager : texte base64 illisible	PAGER-RASEC v1.3 ou plus ancien : mettre à jour en v1.4
Pager : « Radiogramme incomplet »	Trame perdue : demander la répétition (PTT à nouveau)
Lettre doublée ou mauvaise lettre	Attendre une seconde entre deux lettres de la même touche ; * efface
« Regler la date »	MENU sur la ligne Date, taper l'heure, MENU
« TX refusée »	VFO hors bande autorisée, pas en FM, émission verrouillée ou batterie faible

13. Informations techniques

13.1 Format

- Texte : gabarit RADIOGRAMME ADRASEC de TCQ (`_tnc_send_radiogramme`), champs remplis par RGRAM, lignes de description sans ligne vide.
- Code AUTH : « 000 » (TOTP non disponible) suivi du CRC de TCQ (CRC-16 CCITT, 12 bits en 3 chiffres hexadécimaux) sur « indicatif|origine|date|alerte|description ».
- Flux zlib : en-tête 78 01, un bloc « stocké » (sans compression), somme Adler-32 : TCQ le lit avec `zlib.decompress` comme ses propres radiogrammes.
- Base64, découpé en morceaux de 80 caractères (TCQ : 170) : chaque trame tient entière dans un message de PAGER-RASEC et se décode seule ; TCQ réassemble des morceaux de toute taille.
- Trames UI AX.25 « {QR:ID:NN/TT:...} » émises d'une traite, séparées par 16 drapeaux, identifiant de 4 caractères hexadécimaux conservé tant que le radiogramme ne change pas.

13.2 Validation

- Émetteur AFSK identique à APRS TX de F4HWN et à CHAPPE-TX (CHAPPE-TX reçu sur l'air par TCQ le 9 octobre 2026).
- Émulation instruction par instruction de l'application réelle : saisie au clavier (multi-tap compris), AFSK reconstitué, trames décodées (FCS correctes), réassemblées, décompressées et analysées avec les fonctions de réception de TCQ : champs corrects et CRC valide pour tous les exemples de ce manuel et pour une description de 8 lignes complètes.
- Les mêmes émissions rejouées dans l'émulateur de PAGER-RASEC v1.4 : résumé affiché, trame perdue et radiogramme TCQ signalés.
- Pile au pire : 2 932 octets. Essai sur l'air : à réaliser.

13.3 Limites de la version 1.1

- Émission seule ; pas de phrases CHAPPE26 (la place manque dans l'application).
- Pas de TOTP (horloge) dans le code AUTH ; la date est saisie à la main.
- Destination CQ, sans digipeater ; texte en majuscules sans accents.
- Message non conservé à la sortie de l'application.

13.4 Crédits et licences

Firmware, format .app et émetteur AFSK d'APRS TX : Armel F4HWN (licence Apache 2.0). Applications RGRAM, PAGER-RASEC, CHAPPE-TX, UV-K1 Apps Uploader et présente documentation : Jean-Louis Naudin F1GBD, ADRASEC 77. Format du radiogramme et code d'authentification : TCQ / ADRASEC.